

٧-١: الاشتقاق الضمني

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٤٦-٥١

المفاهيم الأساسية

- عندما لا يمكن كتابة ص صراحة بدلالة س نشتق ضمناً
- نشتق الطرفين لـ س، ونعامل ص كدالة في س
- نجمع حدود $\{ \text{فر}(\text{ص}, \text{دس}) \}$ ثم نحل

القوانين

- $\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \times \text{ص}^2 = \text{دس}^2$
- $\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \times \text{ص} + \text{ص} = \text{دس}$
- $\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \times (\text{جتا}(\text{ص})) = \text{دس}^2$

أمثلة

مثال: 📌

$$\text{س}^2 + \text{ص}^2 = 25$$

$$\text{س}^2 + \text{ص}^2 = \left(\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \right) \times \text{ص}^2$$

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} = \frac{\text{ص}^2 - \text{س}^2}{\text{ص}^2}$$

مثال: 📌

$$\text{س}^3 + \text{ص}^3 = 6$$

$$\text{س}^3 + \text{ص}^3 = \left(\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \right)^2 \times \text{ص}^3 + \text{ص}^3 = \left(\frac{\text{دص}}{\text{دس}} \right) \times \text{ص}^3$$

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} = \frac{\text{ص}^3 - \text{س}^3}{\text{ص}^3 - \text{س}^3}$$

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} = \frac{\text{ص}^3 - \text{س}^3}{\text{ص}^3 - \text{س}^3}$$

نقاط مهمة

- يتبع قواعد الاشتقاق العادية

- كلما اشتققنا ص نضرب في $\frac{ص}{دس}$

- الناتج بدلالة س و ص معاً